

EXTRAÇÃO DE ISOSUPERFÍCIES

Maria Eduarda do Amor Divino Dias Del Rei¹, César Alberto Bravo Pariente²

Universidade Estadual de Santa Cruz, BA, Brasil

meadddreidrei.cic@uesc.br¹, cabpariente@uesc.br²

Resumo

Este trabalho investiga a extração de isosuperfícies em dados volumétricos médicos e sintéticos utilizando o algoritmo Marching Cubes. A metodologia processa esses volumes para gerar e analisar modelos tridimensionais, comprovando a viabilidade da técnica para a reconstrução e visualização de estruturas em áreas como processamento de imagens e visualização científica.

Palavras-Chave: Imagens médicas; Marching Cubes; processamento de imagens; reconstrução tridimensional; visualização científica.

Introdução

A extração de isosuperfícies permite reconstruir superfícies tridimensionais a partir de dados volumétricos e isovalores. Este trabalho apresenta a implementação do algoritmo Marching Cubes em dados sintéticos e de angiografia, possibilitando a reconstrução e visualização de estruturas tridimensionais.

Objetivos

O objetivo geral é investigar a extração de isosuperfícies por meio do algoritmo Marching Cubes, aplicada à reconstrução e visualização de superfícies 3D. Como objetivos específicos, busca-se implementar o algoritmo, avaliá-lo em diferentes dados volumétricos e analisar a qualidade dos modelos gerados.

Fundamentação Teórica

O algoritmo Marching Cubes (Lorensen e Cline [3]) permite a conversão de dados volumétricos em malhas 3D. Bourke [2] e Aguiar [7] contribuíram para a compreensão da técnica e de sua aplicação em diferentes tipos de dados [4–6].

Desenvolvimento e Metodologia ou Materiais e Métodos

O trabalho foi desenvolvido a partir da implementação do algoritmo Marching Cubes em diferentes dados volumétricos, incluindo um modelo sintético esférico, dados binários da Open SciVis Datasets e imagens médicas de angiografia do PhysioNet. A partir da definição de isovalores, foram geradas e analisadas malhas tridimensionais, avaliando a capacidade do método na reconstrução e representação de diferentes estruturas volumétricas.

Resultados

Os resultados demonstraram a capacidade do algoritmo Marching Cubes de reconstruir superfícies tridimensionais a partir de diferentes tipos de dados volumétricos. No conjunto sintético, foram reconstruídas cascas cilíndricas, validando o funcionamento do algoritmo. A aplicação a dados binários permitiu gerar uma representação tridimensional da estrutura de uma lagosta. Por fim, nos dados de angiografia, foi possível reconstruir a árvore vascular da região torácica, incluindo a aorta e suas principais ramificações. Apesar da presença de alguns artefatos, a estrutura vascular foi representada de forma satisfatória, evidenciando a aplicabilidade do método na visualização tridimensional de imagens médicas.

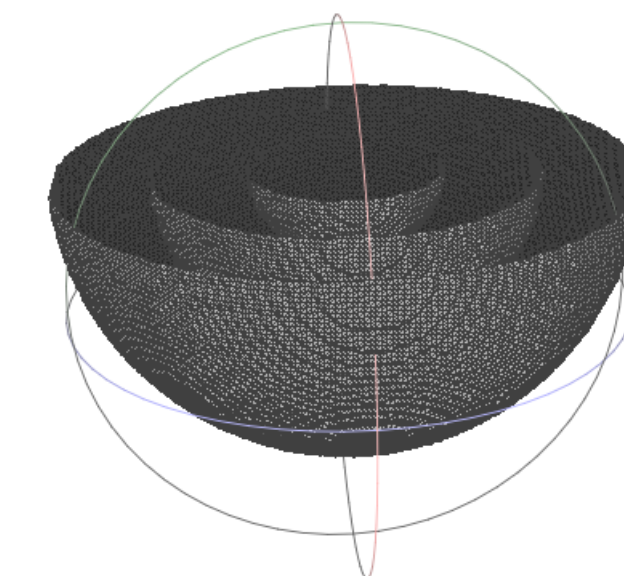


Figura 1: Visualização tridimensional de cascas esféricas concêntricas para os isovalores 20, 30 e 40.

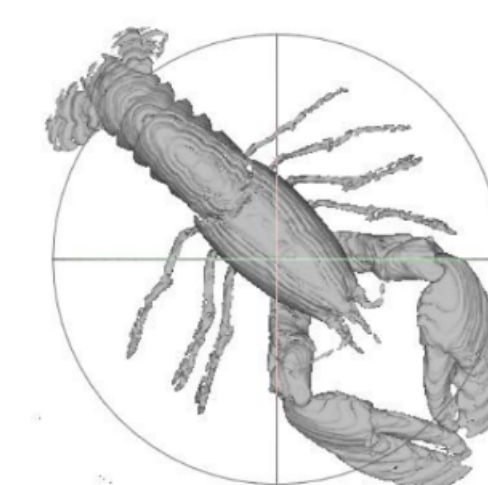


Figura 2: Representação tridimensional de lagosta vista de cima.

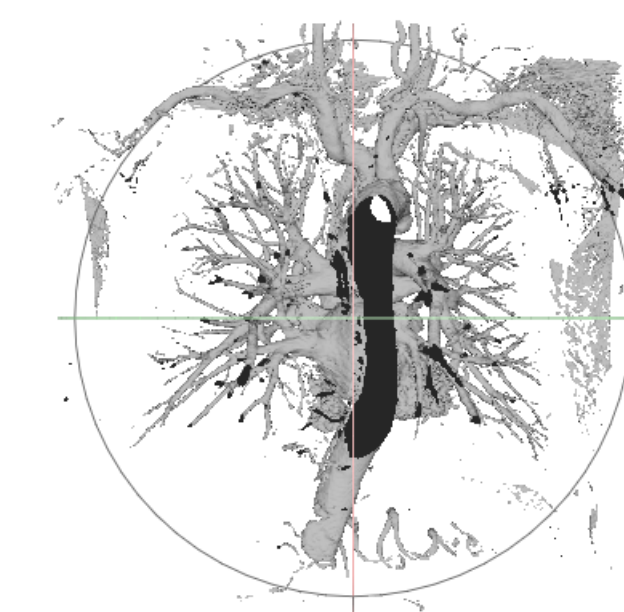


Figura 3: Reconstrução tridimensional de angiografia da região torácica.

Conclusões

O trabalho atingiu seu objetivo ao implementar e validar o algoritmo Marching Cubes em diferentes tipos de dados, demonstrando sua eficiência na reconstrução de superfícies 3D aplicáveis à computação gráfica, visualização científica e medicina. A qualidade dos modelos, contudo, depende da resolução, do nível de ruído e da escolha adequada do isovalor.

Referências

- [1] AGUIAR, Thiago Valente. Visualização de Interfaces de Fluidos Utilizando o Método SPH e o Algoritmo Marching Cubes. Dissertação de Mestrado em Ciência da Computação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/37402.37422>.
- [2] BOURKE, Paul. Polygonising a Scalar Field, May 1994. Disponível em: <http://www.paulbourke.net/geometry/polygonise/>
- [3] LORENSEN, William E.; CLINE, Harvey E. Marching Cubes: A High Resolution 3D Surface Construction Algorithm. ACM SIGGRAPH Computer Graphics, v. 21, n. 4, p. 163–169, 1987.
- [4] GOLDBEERGER, A. L. et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a New Research Resource for Complex Physiologic Signals. Circulation, v. 101, n. 23, p. e215–e220, 2000.
- [5] PHYSIONET. Samples of MR Images, 2000. Disponível em: <http://www.physionet.org/content/images/1.0.0/>(<http://www.physionet.org/content/images/1.0.0/>)
- [6] KLACANSKY, Pavol. Open SciVis Datasets, 2017. Disponível em: <http://klacansky.com/open-scivis-datasets/>(<http://klacansky.com/open-scivis-datasets/>).

Agradecimentos (Opcional)

À Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), ao Departamento de Engenharias e Computação e à Vice-Reitoria pelo apoio e suporte à realização deste trabalho.